AM

AM Management

AGENCE DE MUSICIENS · LOGO FICTIF

PROJET FIL ROUGE · « 5 EXERCICES EN 5 SEMAINES » · SEMAINE 1

Une application pour gérer les concerts d'une agence de musiciens

De la première demande d'une salle jusqu'au soir du concert.

2	50	99	6
rôles : agent et musicien	concerts fictifs	tests automatiques	mises en production

01 Qui utilise l'application ?

AGENT

L'administrateur

Voit et modifie tout. Invite les musiciens, crée les concerts, fait avancer leur statut, ajoute les contrats en PDF.

MUSICIEN

Pianiste ou violoniste

Ne voit **que ses propres** concerts, sans pouvoir les modifier ni voir les coordonnées des salles.

SANS COMPTE

Les programmateurs

Salles et festivals qui demandent un concert : ce sont des **données** (des contacts), pas des utilisateurs.

02 La vie d'un concert

Toujours dans le même ordre. L'application refuse les sauts illogiques et explique pourquoi.

Demande → Option → Contrat envoyé → Confirmé → Joué

Annulé peut être **rétabli** : le concert revient à l'étape où il était.

03 Trois règles du métier

Une « option »

La salle réserve une date sans s'engager encore. Il faut alors une date précise et une durée.

Verrouillage

Dès « confirmé », date, lieu et cachet sont figés : seuls le titre, le programme et les notes changent.

Conflit d'agenda

Pas deux concerts confirmés trop proches pour un même musicien : l'application estime le trajet.

Pourquoi des règles à part ? Ce sont de petites fonctions indépendantes de l'écran et de la base : on les teste automatiquement, en quelques millisecondes, à chaque modification.

04 Comment c'est construit

1 · Interface

- Le navigateur
- Pages et formulaires
- Ce que l'on voit

2 · Serveur

- Next.js sur Vercel
- Vérifie les droits
- Applique les règles

3 · Données

- Base Postgres (Neon)
- PDF privés (Blob)

4 · Externes

- IGN : adresses, GPS
- Resend : courriels

L'interface ne parle **jamais** directement à la base : tout passe par le serveur, qui contrôle.

05 Le trajet d'un clic : créer un concert

1. **L'agent clique sur « Créer ».** Le navigateur envoie le formulaire au serveur.
2. **Qui es-tu ?** Le serveur lit le cookie de session signé. Pas un agent : refus, noté au journal.
3. **La saisie est-elle valable ?** Montant, date future, lieu et musiciens qui existent vraiment.
4. **Écriture tout ou rien.** Le concert et ses musiciens sont enregistrés ensemble, ou pas du tout.
5. **Réponse.** La fiche s'ouvre, ou chaque erreur s'affiche sous son champ, saisie conservée.

06 Les outils

OUTIL	RÔLE DANS LE PROJET
Next.js	le cadre de l'application : pages et code serveur au même endroit
Vercel	héberge le site ; une version de test par branche, la vraie sur `main`
Neon (Postgres)	la base ; une copie par version de test, jamais de test sur la vraie
Drizzle	les tables décrites dans le code ; chaque changement est une « migration »
Auth.js	connexion et sessions (on n'écrit jamais ça à la main)
GitHub Actions	à chaque envoi : lint, 99 tests, construction ; rouge = pas de fusion

07 La sécurité en quatre idées

Cacher ≠ protéger

Louis tape l'adresse d'un concert d'Anna : le serveur vérifie et répond « introuvable ». La tentative est journalisée.

Rien à deviner

Identifiants aléatoires (UUID) : impossible de passer de `/engagements/7` à `/8`.

Empreintes, pas secrets

Mots de passe et liens d'invitation stockés sous forme d'**empreinte** : on ne remonte pas à l'original.

Clés hors du code

Les clés vivent dans Vercel, pas sur GitHub : on les change sans toucher au code (« rotation »).

08 La méthode de travail

1. **Cadrer par écrit** : règles et hors périmètre.
2. **Une branche** par fonctionnalité.
3. **Commit** (sur l'ordinateur) puis **push** (vers GitHub).
4. **Tests** automatiques et **site de test**.
5. **Vérifier au geste**, en agent puis en musicien.
6. **Fusion dans** `main` : la production change.

Travailler avec une IA

Le code a été écrit avec Claude Code. L'humain cadre, décide, vérifie chaque étape et garde la main sur la production.

Les garde-fous de l'outil refusent d'ailleurs à l'IA de lire la vraie base ou de fusionner seule.

09 Ce que j'en retiens

L'ordre compte

D'abord remplir les données, ensuite imposer la contrainte dans la base.

Tester en vrai

« Paris 75013 » et « 75013 Paris » laissaient passer un doublon : seul l'essai à la main l'a montré.

Un bug discret

La police prévue n'était jamais utilisée : une variable renvoyait à elle-même.

Et ensuite : jours fériés, conversion des cachets en euros, limite d'essais de connexion, suivi des erreurs, puis l'IA dans le produit.

10 Petit glossaire

Serveur	l'ordinateur distant qui exécute le code et décide.	**Branche**	une copie de travail, sans toucher la version en ligne.
Base de données	les informations rangées en tables.	**Prévisualisation**	un site de test créé pour chaque branche.
Migration	un fichier qui modifie la structure de la base.	**Production**	la vraie version en ligne (`main`).
Cookie de session	une carte d'identité signée, présentée à chaque requête.	**Empreinte**	résumé à sens unique d'un secret : on compare, on ne retrouve pas.
Clé d'API	un mot de passe réservé aux programmes.	**IDOR**	accéder aux données d'un autre en changeant l'adresse.

AM

Merci !

Démo en direct · questions

agence-musiciens.vercel.app
github.com/ValentinWIA/agence-musiciens